

Webサービスの基本4要素

仕組みを理解し、チーム全体で共通言語を持つための技術基礎

4要素の相互関係と情報の流れ

ユーザーのリクエストに対し、各要素が連携して結果を返すサイクルが基本となります。



※ この一連のリクエストとレスポンスの繰り返しが、普段見ているすべてのWebサービスを実現しています。

01. ブラウザ (Browser)

ユーザーの窓口となるソフトウェア

ブラウザの役割と重要性

- ✓ **リクエストの発行:** URL入力やリンククリックを検知し、サーバーへ情報取得を要求します。
- ✓ **レンダリング処理:** サーバーからダウンロードしたコード（HTML等）を瞬時に解析し、目に見える形に描画します。
- ✓ **表示環境の違い:** Chrome, Safari, Edgeなど種類やバージョンにより、挙動や見え方が異なる場合があります。
- ✓ **キャッシュの管理:** 表示したデータを一時的に保存し、2回目以降のアクセスを高速化します。

600 × 400

02. ネットワーク (Network)

世界中のコンピュータを繋ぐ通信網

情報の「通り道」としての役割

安全かつ快適にデータをやり取りするための通信インフラです。

- ✓ **プロトコル(通信ルール):** HTTPやHTTPSなど。現在は安全な暗号化通信である「HTTPS」が必須規格です。
- ✓ **IPアドレス:** インターネット上の「住所」。数字で表され、通信の送り先を正しく特定します。
- ✓ **通信速度とUX:** ネットワークの回線品質やデータサイズは、Webページの表示速度に直結します。

600 × 400

03. サーバー (Server)

リクエストに応じてサービスを提供する中心地

用途によって異なるサーバーの種類



DNSサーバー

「インターネットの電話帳」です。人が理解しやすいドメイン名（例: google.com）を、コンピュータ用のIPアドレスに変換します。



Webサーバー

「リクエスト処理の受付窓口」です。ブラウザからの要求を直接受け取り、適切なHTMLや画像データを返却します。



DBサーバー

「データの巨大な格納庫」です。ユーザー情報、決済データ、コンテンツテキストなどの膨大なデータを安全に整理・保管します。

サーバー間の内部連携プロセス

Webサイトの裏側では、複数のサーバーがチームで動いています。

- ✓ **名前解決:** ユーザーがURLを叩くと、まずDNSサーバーが行き先のIPアドレスを特定。
- ✓ **リクエストの受領:** 特定されたWebサーバーにアクセスが届き、ページ要求が成立。
- ✓ **動的なデータ検索:** ユーザー固有の情報が必要な場合、WebサーバーがDBサーバーへデータ取得を依頼。
- ✓ **レスポンス生成:** DBから得た素材をWebサーバーが組み立てて、ブラウザへ結果を送信します。

600 × 400

04. コンテンツ (Content)

ユーザーが体験する価値そのもの

コンテンツを構築するフロントエンド技術



HTML

ページの「骨組み」

文書の階層構造や見出し、段落を定義し、意味のあるデータとして組み立てる基盤言語です。



CSS

ページの「デザイン」

色、フォント、レイアウトを定義し、HTMLの骨組みに対して視覚的な美しさと読みやすさを付与します。



JavaScript

ページの「ダイナミックな動き」

ポップアップ、アニメーション、ページの非同期更新など、ブラウザ上での動的な機能を実現します。

Questions?

ご清聴ありがとうございました。

Web技術基礎勉強会：ブラウザ / ネットワーク / サーバー / コンテンツ